

Integral. Výpočet plochy pod krivkou

Daniil Haidukevich

2026-04-26

Table of contents

Úvod	1
Teória	2
Neurčitý integrál	2
Určitý integrál	2
Základné integračné vzorce	2
Aplikácia	3
Numerická aproximácia integrálu	4
Implementácia	4
Vizualizácia	5
Záver	6
Literatúra	6

Úvod

Integrálny počet patrí medzi základné oblasti matematickej analýzy a predstavuje jeden z najdôležitejších nástrojov na opis a riešenie problémov v prírodných aj technických vedách. Pomocou integrálov vieme určovať plochy pod krivkami, objemy telies, ale aj modelovať rôzne fyzikálne a ekonomické javy.

Integrál úzko súvisí s deriváciou, pričom tieto dve operácie sú navzájom prepojené prostredníctvom základnej vety analýzy. Zatiaľ čo derivácia popisuje zmenu funkcie, integrál nám umožňuje túto zmenu „sčítať“ a získať celkový výsledok.

Cieľom tohto projektu je vysvetliť základné pojmy súvisiace s integrálmi, ukázať ich praktické využitie a demonštrovať výpočty pomocou programovacieho jazyka R. Okrem analytického riešenia sa zameriame aj na numerické metódy a grafickú vizualizáciu, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť význam integrálu v praxi.

Teória

Neurčitý integrál

Definícia: Funkcia F sa nazýva primitívna funkcia k funkcii f na otvorenom intervale I , ak platí $F' = f$ na intervale I .

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

kde $c \in \mathbb{R}$

Určitý integrál

Určitý integrál funkcie $f(x)$ na intervale $[a, b]$ je definovaný ako:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \cdot \Delta x \quad (1)$$

kde:

- $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ je šírka každého podintervalu
- x_i^* je ľubovoľný bod v i -tom podintervale
- n je počet podintervalov

Geometricky tento integrál predstavuje plochu medzi krivkou $f(x)$ a osou x na intervale $[a, b]$.

Základné integračné vzorce

Table 1: Základné integračné vzorce

Funkcia $f(x)$	Primitívna funkcia $F(x)$
$k, k \in \mathbb{R}$	$k \cdot x + c$
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$
e^x	$e^x + c$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + c$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + c$

Aplikácia

Definujeme funkciu $f(x) = x^2$ na intervale $[-1, 2]$.

```
f <- function(x) { x^2 }
```

Počítame plochu pod krivkou funkcie $f(x) = x^2$ na intervale $[-1, 2]$. Pri výpočte môžeme využiť vzorce uvedené v tabuľke Table 1.

```
integral<-integrate(f,lower = -1,upper = 2)
integral
```

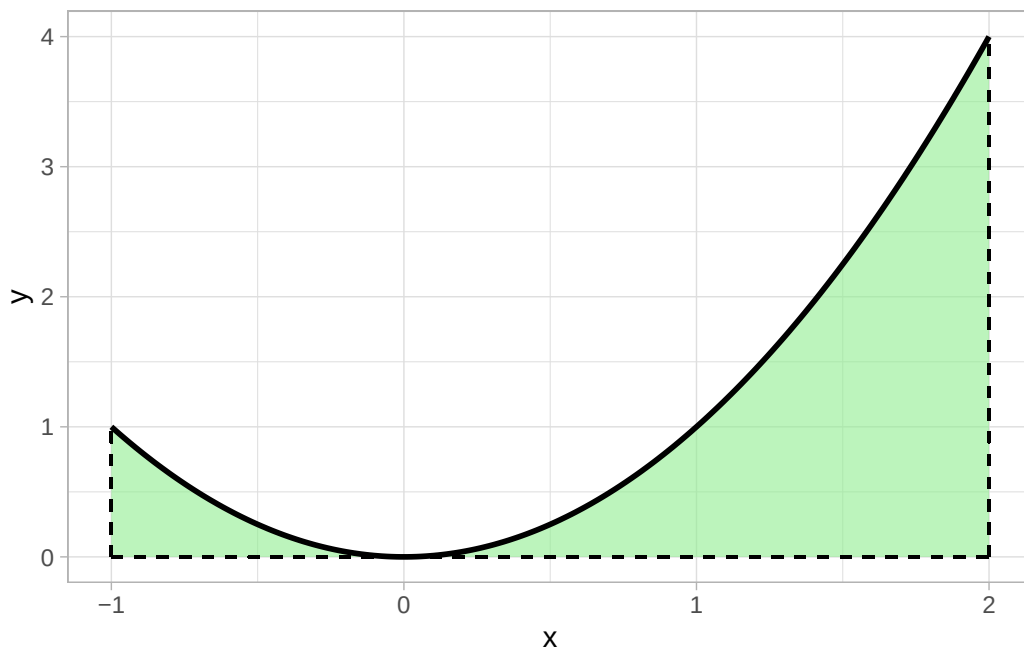
3 with absolute error < 3.3e-14

Nasledujúci graf zobrazuje funkciu $f(x) = x^2$ a vyfarbenú plochu pod krivkou od $x = -1$ do $x = 2$.

```
library(ggplot2)

x_vals <- seq(-1, 2, length.out = 1000)
y_vals <- f(x_vals)
dat <- data.frame(x = x_vals, y = y_vals)

ggplot(dat, mapping = aes(x = x, y = y)) +
  geom_area(fill = "lightgreen", alpha = 0.6) +
  geom_line(color = "black", linewidth = 1) +
  geom_segment(x = -1, xend = -1, y = 0, yend = f(-1), linetype = "dashed", color = "black") +
  geom_segment(x = 2, xend = 2, y = 0, yend = f(2), linetype = "dashed", color = "black") +
  geom_segment(x = -1, xend = 2, y = 0, yend = 0, linetype = "dashed", color = "black") +
  theme_light()
```



Numerická aproximácia integrálu

V praxi často nepoznáme primitívnu funkciu, preto používame numerické metódy. Použijeme vzorec Equation 1 na výpočet integrálu.

Implementácia

```
rect_integral<-function(f, a, b, n){  
  dx<-(b - a) / n  
  x<-seq(a, b - dx, by = dx)  
  sum(f(x) * dx)  
}  
approx<- rect_integral(f, -1, 2, 1000)  
exact<- integrate(f, -1, 2)$value  
approx
```

```
[1] 2.995505
```

```
exact
```

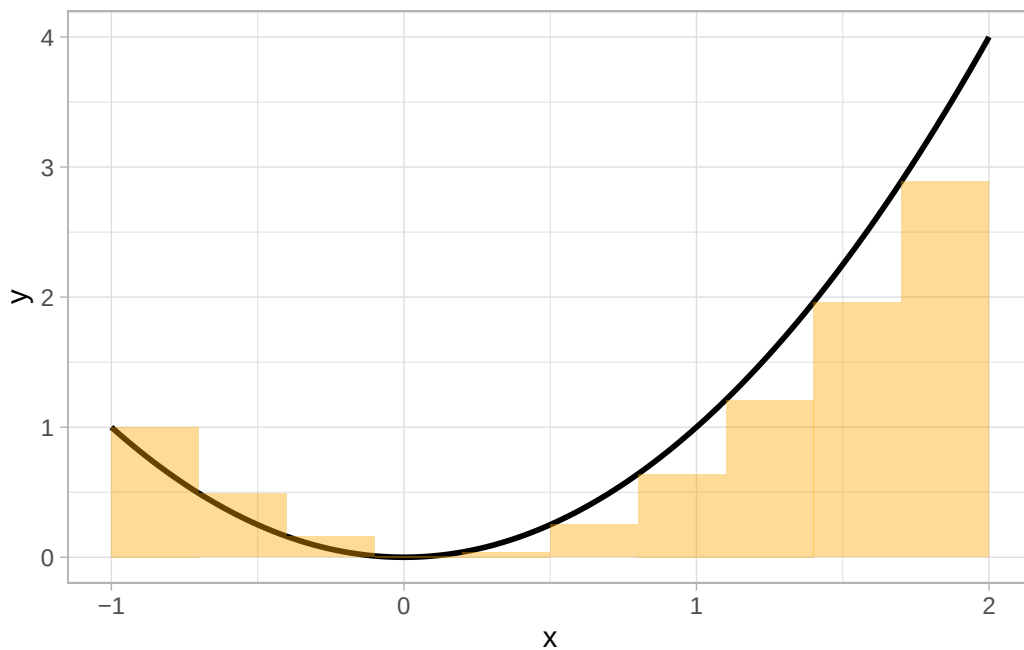
```
[1] 3
```

Vizualizácia

```
n<- 10
a<- -1
b<- 2
dx<- (b - a)/n

x_rect<- seq(a, b - dx, by = dx)
y_rect<- f(x_rect)
dat_rect<- data.frame(x = x_rect, y = y_rect)

ggplot(dat, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "black", linewidth = 1) +
  geom_rect(data = dat_rect, aes(xmin = x, xmax = x + dx, ymin = 0, ymax = y), fill = "orange")
```



Záver

V tomto projekte sme sa zaoberali základnými pojmami integrálneho počtu a ich praktickou aplikáciou v programovacom prostredí R. Najprv sme si vysvetlili rozdiel medzi neurčitým a určitým integrálom, pričom sme zdôraznili ich matematický význam a geometrickú interpretáciu ako plochy pod krivkou.

Následne sme aplikovali teoretické poznatky na konkrétny príklad funkcie $f(x) = x^2$, kde sme pomocou zabudovanej funkcie `integrate()` vypočítali presnú hodnotu určitého integrálu. Tento výsledok sme vizualizovali graficky, čo nám umožnilo lepšie pochopiť význam integrálu z geometrického hľadiska.

Dôležitou súčasťou projektu bola aj numerická aproximácia integrálu pomocou metódy obdĺžnikov. Ukázali sme, že aj keď presná primitívna funkcia nie je známa, vieme integrál aproximovať s vysokou presnosťou. Vizualizácia tejto metódy pomocou grafu poskytla intuitívne pochopenie princípu numerickej integrácie.

Na záver môžeme konštatovať, že integrálny počet je kľúčovým nástrojom modernej matematiky s širokým využitím nielen v teórii, ale aj v praxi – napríklad vo fyzike, technike či informatike. Kombinácia analytických a numerických metód spolu s vizualizáciou v R predstavuje efektívny spôsob, ako tieto koncepty pochopiť a aplikovať.

Literatúra

- [APEX Calculus - Double Integrals and Volume](#)
- [MIT OpenCourseWare - The Area under a Curve](#)
- [Mathspace - Definite Integrals](#)